✓Perbandingan jumlah uang A dan B adalah 4:7 . Jika jumlah uang A adalah Rp.50.000 maka jumlah uang B?

Penyelesaian :

$$A : B = A' : B'$$
$$= 4 : 7$$

$$B = \frac{B'}{A'} \times A$$

$$B = \frac{7}{4} \times Rp.\ 50.000$$

$$B = 7 \times Rp.\ 12.500$$

$$B = Rp.\ 87.500$$

atau :

$$B = \frac{Rp.\ 50.000}{\frac{4}{7}}$$

$$B = Rp.\ 50.000 : \frac{4}{7}$$

$$B = Rp.\ 50.000 \times \frac{7}{4}$$

$$B = Rp.\ 87.500$$

A B

Rio dan Ria masing-masing memiliki permen. Perbandingan jumlah permen Rio dan Ria adalah 2:4. Jika semua permen dikumpulkan maka total ada 42 permen. Berapa selisih permen Rio dan Ria?

Penyelesaian :

- $A : B = A' : B'$
  $= 2 : 4$
- $A + B = 42$

Jadi, $A - B = \frac{A' - B'}{A' + B'} \times (A + B)$

$$A - B = \frac{2 - 4}{2 + 4} \times 42$$
$$= \frac{-2}{6} \times 42$$
$$= -2 \times 7$$
$$= -14$$
$$= 14$$

Rara dan Riri masing-masing memiliki permen. Perbandingan jumlah permen Rara dan Riri adalah 8:5. Jika semua permen dikumpulkan maka total ada 78 permen. Berapa jumlah permen Riri?

Penyelesaian :

$A : B = A' : B'$

$= 8 : 5$

• $A + B = 78$

Jadi, $B = \frac{B'}{A' + B'} \cdot (A + B)$

$= \frac{5}{8+5} \cdot 78$

$= \frac{5}{13} \cdot 78$

$= 5 \times 6$

$= 30$ //

2 kotak persil warna berbeda milik Rara dan Riri memiliki perbandingan isi 4:3. Jika selisih jumlah pensil warna Rara dan Riri adalah 9. Berapa jumlah persil warna Rara dan Riri jika digabung?

Penyelesaian :

• $A : B = A' : B'$

$= 4 : 3$

• $A - B = 9$

Jad : $A + B = \frac{A' + B'}{A' - B'} \times (A - B)$

$= \frac{4+3}{4-3} \times 9$

$= \frac{7}{1} \times 9$

$= 63$ //

Perbandingan isi Tabung Reaksi A dan Tabung Reaksi B adalah 5:4. Jika selisi jumlah isi keduanya adalah 1200Cc. Berapa Cc ketika isi kedua Tabung Reaksi digabung?

Penyelesaian :

$A : B = A' : B'$ • $A - B = 1200\ Cc$

$= 5 : 4$

Jadi, $A + B = \frac{A' + B'}{A' - B'} \cdot (A - B)$

$= \frac{5+4}{5-4} \cdot (1200\ Cc)$

$= \frac{9}{1} \cdot (1200\ Cc)$

$= 10.800\ Cc$

Perbandingan jumlah kelereng leo dan rio adalah 5:3. Jika Selisih jumlah kelereng leo dan rio adalah 18 tentukan jumlah kelereng rio

Penyelesaian :

$A : B = A' : B'$ $A - B = 18$

$= 5 : 3$

$B = \frac{B'}{A' - B'} \cdot (A - B)$

$B = \frac{3}{5-3} \cdot 18$

$= \frac{3}{2} \times 18$

$= 3 \times 9$

$= 27$

A → B

Rendi dan Adi adalah seorang penembak jitu. Perbandingan butir peluru yang dimiliki Rendi dan Adi adalah 2:1. Jika semua butir peluru mereka dikumpulkan maka totalnya ada 60 butir peluru. Banyak peluru Adi adalah..

Penyelesaian :

- $A : B = A' : B'$
  $= 2 : 1$
- $A + B = 60$

$$B = \frac{B'}{A' + B'} \cdot (A + B)$$

$$= \frac{1}{2+1} \cdot 60$$

$$= \frac{1}{3} \cdot 60$$

$$= 20$$

A → B

Rere dan Riri masing-masing memiliki krayon warna. Perbandingan jumlah krayon warna Rere dan Riri adalah 5:9. Jika selisih Jumlah krayon warna Mereka Adalah 32. Berapa jumlah pensil Rere dan Riri jika digabung?

Penyelesaian :

$A : B = A' : B'$
$= 5 : 9$

$A - B = 32$

$$A + B = \frac{A' + B'}{A' - B'} \times (A - B)$$

$$= \frac{5+9}{5-9} \times 32$$

$$= \frac{14}{4} \times 32$$

$$= 14 \times 8$$

$$= 112 \;//$$

Perbandingan isi 3 botol air merk (A, B,C) adalah 1:2:7. Jika semua isinya digabung maka total ada 10 liter. Berapa banyak isi botol air merk A?

Penyelesaian :

- $A : B : C = A' : B' : C' = 1 : 2 : 7$
- $A + B + C = 10$ liter

Jadi, $A = \frac{A'}{A' + B' + C'} \times (A + B + C)$

$= \frac{1}{1+2+7} \times 10$ liter

$= \frac{1}{10} \times 10$ liter

$= 1$ liter

✓ Perbandingan bola yang dimiliki Ari, Ibnu, dan Rendi adalah 2:5:4. Jika semua bola tersebut mereka kumpulkan maka total ada 66 bola peluru. Selisih bola Ari dan Rendi adalah?

Penyelesaian :

- $A : B : C = A' : B' : C' = 2 : 5 : 4$
- $A + B + C = 66$

Jadi, $A - C = \frac{A' - C'}{A' + B' + C'} \times (A + B + C)$

$= \frac{2 - 4}{2+5+4} \times 66$

$= \frac{-2}{11} \times 66$

$= -2 \times 6$

$= -12$

$= 12$

√ Perbandingan isi kotak krayon merk A, B, dan C adalah 2:3:5. Jika semua isi kotak krayon dikumpulkan maka total ada 80 krayon. Selisih isi kotak krayon merk A dan merk B adalah?

Penyelesaian :

• $A : B : C = A' : B' : C'$ • $A + B + C = 80$

$= 2 : 3 : 5$

$$\rightarrow \quad A - B = \frac{A' - B'}{A' + B' + C'} \times (A + B + C)$$

$$= \frac{2 - 3}{2 + 3 + 5} \times 80$$

$$= \frac{-1}{10} \times 80$$

$$= -8$$

$$= 8$$

√ Perbandingan isi kotak krayon merk A, B, dan C adalah 2:3:5. Jika semua isi kotak krayon dikumpulkan maka total ada 80 krayon. Selisih isi kotak krayon merk C dan merk A adalah?

Penyelesaian :

• $A : B : C = A' : B' : C'$ • $A + B + C = 80$

$= 2 : 3 : 5$

$$\rightarrow \quad C - A = \frac{C' - A'}{A' + B' + C'} \times (A + B + C)$$

$$= \frac{5 - 2}{2 + 3 + 5} \times 80$$

$$= \frac{3}{10} \times 80$$

$$= 3 \times 8$$

$$= 24 \; //$$

Seekor sapi menghabiskan pakan dalam 2 hari. Sedangkan Seekor kambing menghabiskan pakan dalam 2 hari. Jika mereka menghabiskan pakan bersama-sama maka pakan tersebut akan habis dalam?

Penyelesaian :

misal Sapi = A

Kambing = B

Jadi Pakan mereka habis dalam waktu (z) :

$$\frac{1}{A} + \frac{1}{B} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{2}{2} = \frac{1}{z}$$

$$1 = \frac{1}{z}$$

1 hari = z

seekor sapi dapat menghabiskan persediaan makanan dalam 6 hari. sedangkan 3 ekor kambing membutuhkan waktu 8 hari untuk menghabiskan makanan yang sama.jika satu ekor sapi dan 2 ekor kambing makan bersama-sama, maka persediaan makanan akan habis selama?

Penyelesaian :

misal : A = Sapi = 6 hari

B = Kambing

Cari dulu

3 ekor kambing membutuhkan waktu 8 hari untuk menghabiskan makanan yang sama. jika 2 ekor kambing butuh berapa lama?

3 Kambing = 8 hari

3 Kambing $\times \frac{2}{3}$ = 8 hari $: \frac{2}{3}$

2 Kambing = 8 hari $\times \frac{3}{2}$

2 Kambing = 12 hari

Jadi, waktu yang dibutuhkan 1 Sapi 2 Kambing menghabiskan makan yg Sama adalah

$$\frac{1}{A} + \frac{1}{B} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{2 \cdot 1}{2 \cdot 6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{2}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{3}{12} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{12}{3} = z$$

4 hari = z

seekor sapi dapat menghabiskan persediaan makanan dalam 6 hari. sedangkan 3 ekor kambing membutuhkan waktu 8 hari untuk menghabiskan makanan yang sama.jika satu ekor sapi dan satu ekor kambing makan bersama-sama, maka persediaan makanan akan habis selama?

A ⇒ 1 Sapi = 6 hari

B ⇒ 3 kambing = 8 hari
↳ 1 Kambing = $8 \times \frac{3}{1}$ hari
= 24 hari

Jadi Waktu yang dibutuhkan 1 Sapi dan 1 Kambing menghabiskan Pakan bersama-sama

$$\frac{1}{A} + \frac{1}{B} = \frac{1}{z}$$
$$\frac{1}{6} + \frac{1}{24} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{4 \times 1}{4 \times 6} + \frac{1}{24} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{4}{24} + \frac{1}{24} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{5}{24} = \frac{1}{z}$$
$$z = \frac{24}{5}$$
$$z = 4{,}8$$

✓ Abdi membajak sawah dalam 1 hari, Budi membajak sawah yang sama dalam 2 hari. Jika Abdi dan Budi membajak sawah bersama-sama maka waktu yang dibutuhkan adalah?

A = 1 hari
B = 2 hari

Jadi Waku yang dibutuhkan Ketika Abdi dan budi bekerja Sama

$$\frac{1}{A} + \frac{1}{B} = \frac{1}{z}$$
$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} = \frac{1}{z}$$

$$1 + \frac{1}{2} = \frac{1}{z}$$
$$\frac{3}{2} = \frac{1}{z}$$
$$\frac{2}{3} = z$$
$$\frac{2}{3} \text{ hari} = z$$

√Abdi membajak sawah dalam 1 hari, Budi membajak sawah yang sama dalam 2 hari, Citra membajak sawah yang sama dalam 4 hari. Jika Abdi,Budi,dan citra membajak sawah bersama-sama maka waktu yang dibutuhkan adalah?

Penyelesaian :

A = 1 hari

B = 2 hari

C = 4 hari

$$\frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \frac{1}{C} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{3}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{2 \cdot 3}{2 \cdot 2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{7}{4} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{4}{7} \text{ hari} = z$$

√Abdi membajak sawah dalam 3 hari, Budi membajak sawah yang sama dalam 1 hari, Citra membajak sawah yang sama dalam 6 hari. Jika Abdi, Budi,dan citra membajak sawah bersama-sama maka waktu yang dibutuhkan adalah?

Penyelesaian :

A = 3 hari

B = 1 hari

C = 6 hari

→

$$\frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \frac{1}{C} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{1} + \frac{1}{6} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{4}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{9}{6} = \frac{1}{z}$$

$$z = \frac{6}{9} \text{ hari}$$

Abdi menganyam sebuah tikar dalam 3 hari, Budi menganyam tikar yang sama dalam 2 hari, Citra menganyam tikar yang sama dalam 6 hari. Jika Abdi, Budi,dan citra menganyam tikar bersama-sama maka waktu yang dibutuhkan adalah?

Penyelesaian :

A = 3 hari
B = 2 hari
C = 6 hari

→ $\frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \frac{1}{C} = \frac{1}{t}$

$\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{1}{t}$

$\frac{2}{6} + \frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{t}$

$\frac{6}{6} = \frac{1}{t}$

$1 = \frac{1}{t}$

$t = 1$ hari

Abdi membersihkan Aula dalam 2 hari, Budi membersihkan Aula yang sama dalam 4 hari, Citra membersihkan Aula yang sama dalam 8 hari. Jika Abdi, Budi,dan citra menganyam tikar bersama-sama maka waktu yang dibutuhkan adalah?

A = 2 hari
B = 4 hari
C = 8 hari

→ $\frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \frac{1}{C} = \frac{1}{t}$

$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{1}{t}$

$\frac{4 + 2 + 1}{8} = \frac{1}{t}$

$\frac{7}{8} = \frac{1}{t}$

$\frac{8}{7}$ hari $= t$

Abdi membersihkan Aula dalam 2 hari, Budi membersihkan Aula yang sama dalam 1 hari, Citra membersihkan Aula yang sama dalam 1 hari. Jika Abdi, Budi,dan citra menganyam tikar bersama-sama maka waktu yang dibutuhkan adalah?

Penyelesaian :

$A = 2$ hari

$B = 1$ hari

$C = 1$ hari

→ $\frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \frac{1}{C} = \frac{1}{z}$

$\frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} = \frac{1}{z}$

$\frac{1}{2} + 1 + 1 = \frac{1}{z}$

$\frac{1}{2} + 2 = \frac{1}{z}$

$\frac{5}{2} = \frac{1}{z}$

$z = \frac{2}{5}$ hari

Terakhir diubah: 29 Jan 2021 11:19 PM
Membuat: 29 Jan 2021

Abdi membersihkan Aula dalam 2 hari, Budi membersihkan Aula yang sama dalam 1 hari, Citra membersihkan Aula yang sama dalam 1 hari. Jika Abdi, Budi,dan citra menganyam tikar bersama-sama maka waktu yang dibutuhkan adalah?

Penyelesaian :

$A = 2$ hari

$B = 1$ hari

$C = 1$ hari

→ $\frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \frac{1}{C} = \frac{1}{z}$

$\frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} = \frac{1}{z}$

$\frac{1}{2} + 1 + 1 = \frac{1}{z}$

$\frac{1}{2} + 2 = \frac{1}{z}$

$\frac{5}{2} = \frac{1}{z}$

$z = \frac{2}{5}$ hari

Terakhir diubah: 29 Jan 2021 11:19 PM

Membuat: 29 Jan 2021

✓ 1 rak telur dijual seharga Rp.32.000. Berapa harga 22 rak telur?

Penyelesaian :

Cara 1 (Perbandingan Senilai)

$1 \text{ rak} = \text{Rp. } 32.000$

$\frac{22}{1} \times 1 \text{ rak} = \frac{22}{1} \times \text{Rp. } 32.000$

$22 \text{ rak} = \text{Rp. } 704.000$

Cara II

$a_1 = 1 \text{ rak} \qquad a_2 = 22 \text{ rak}$

$b_1 = \text{Rp. } 32.000 \qquad b_2 = ?$

$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$

$\frac{1}{\text{Rp. } 32.000} = \frac{22}{b_2}$

$1 \times b_2 = 22 \times \text{Rp. } 32.000$

$b_2 = \text{Rp. } 704.000$

✓ Di sebuah toko swalayan, Ani membeli 5 minyak goreng dengan harga Rp.110.000. Jika Ani membeli 2 lusin minyak goreng maka nominal yang harus Ani bayar?

Penyelesaian :

Cara I

$5 \text{ minyak} = \text{Rp. } 110.000$

$\frac{24}{5} \times 5 \text{ minyak} = \frac{24}{5} \cdot \text{Rp } 110.000$

$24 \text{ minyak} = \text{Rp. } 528.000$

Cara II

$a_1 = 5 \text{ minyak} \qquad a_2 = 2 \text{ lusin} = 24$

$b_1 = \text{Rp. } 110.000 \qquad b_2 = ?$

$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$

$\frac{5}{\text{Rp. } 110.000} = \frac{24}{b_2}$

$b_2 = \frac{24 \times \text{Rp. } 110.000}{5}$

$b_2 = \text{Rp. } 528.000$

Tari membeli Terigu 5 kg dan membayar Rp. 60.000,00. Esok Harinya Tari membeli Terigu lagi dan memberikan uang Rp.200.000, Berapa Kg Terigu yang Tari dapat?

Penyelesaian :

Cara I

$$5\ kg = Rp.\ 60.000$$

$$\frac{Rp.\ 200.000}{Rp.\ 60.000} \times 5\ kg = \frac{Rp.\ 60.000}{Rp.\ 60.000} \times Rp.\ 200.000$$

$$16,67\ kg = Rp.\ 200.000$$

Cara II

$$a_1 = 5\ kg \qquad a_2 = ?$$

$$b_1 = Rp.\ 60.000 \qquad b_2 = Rp.\ 200.000$$

$$\rightarrow \quad \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$$

$$\frac{5}{Rp.\ 60.000} = \frac{a_2}{Rp.\ 200.000}$$

$$\frac{5 \times Rp.\ 200.000}{Rp.\ 60.000} = a_2$$

$$16,67\ kg = a_2$$

Sebuah bus untuk menempuh jarak 240 km membutuhkan 2 liter bensin. Berapa kilometer yang dapat ditempuh jika bus tersebut menghabiskan 11 liter bensin?

Penyelesaian :

Cara I

$$240\ km = 2\ liter$$

$$240\ km \times \frac{11}{2} = 2\ liter \times \frac{11}{2}$$

$$120\ km \times 11 = 11\ liter$$

$$1320\ km = 11\ liter$$

Cara II

$$a_1 = 240\ km \qquad a_2 = ?$$

$$b_1 = 2\ liter \qquad b_2 = 11\ liter$$

$$\rightarrow \quad \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$$

$$\frac{240\ km}{2l} = \frac{a_2}{11l}$$

$$\frac{240\ km \times 11l}{2l} = a_2$$

$$120\ km \times 11 = a_2$$

$$1320\ km = a_2$$

Dengan Uang Rp.39.000 Riri membeli buah Apel dan mendapat sebanyak 3 kg. Berapa kg buah jeruk yang ia dapatkan jika ia membeli buah dengan uang sebesar Rp.91.000?

Penyelesaian :

Cara I

$a_1 = Rp.\ 39.000 \qquad a_2 = Rp.\ 91.000$

$b_1 = 3\ Kg \qquad b_2 = ?$

$\rightarrow \quad \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$

$\frac{Rp.\ 39.000}{3\ kg} = \frac{Rp.\ 91.000}{b_2}$

$b_2 = \frac{Rp.\ 91.000 \times 3\ kg}{Rp.\ 39.000}$

$b_2 = 7\ Kg$

Cara II

$Rp.\ 39.000 = 3\ Kg$

$\frac{Rp\ 91.000}{Rp.\ 39.000} \times Rp.\ 39.000 = \frac{Rp.\ 91.000}{Rp.\ 39.000} \times 3\ Kg$

$Rp.\ 91.000 = 7\ Kg$

Terdapat 240 kg pakan yang dapat dihabiskan oleh 600 Ayam dalam satu hari. Jika Ada Ayam sebanyak 800 ekor, maka banyak pakan yang habis dalam satu hari adalah?

Penyelesaian :

Cara I

$240\ Kg = 600\ Ayam$

$240\ Kg \times \frac{800}{600} = 600\ Ayam \times \frac{800}{600}$

$320\ Kg = 800\ Ayam$

Suatu keran mengalirkan Air 5000 cc dan 1 menit. Jika Ari membuka keran yang sama dan mengalirkan air selama 5 menit maka banyak air yang mengalir adalah... liter

Penyelesaian :

$5000\ Cc = 1\ menit$

$5000\ cc \times \frac{5}{1} = 1\ menit \times \frac{5}{1}$

$25000\ Cc = 5\ menit$

Perbandingan Berbalik nilai

✓ Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor sapi selama 18 hari. Kemudiyan peternak membeli 4 ekor lagi, berapa lama persediaan itu akan habis?

Penyelesaian :

Cara 1

$$20 \text{ ekor} = 18 \text{ hari}$$

$$20 \text{ ekor} \times \frac{24}{20} = 18 \text{ hari} : \frac{24}{20}$$

$$24 \text{ ekor} = 18 \text{ hari} \times \frac{20}{24}$$

$$24 \text{ ekor} = 15 \text{ hari}$$

✓ Ada 25 Anak yang masing-masing mendapat 3 potong kue. Jika Ada 15 Anak, Masing-masing akan dapat berapa potong kue?

Penyelesaian :

Cara I

$$25 \text{ Anak} = 3 \text{ Potong Kue}$$

$$25 \text{ Anak} \times \frac{15}{25} = 3 \text{ Potong Kue} : \frac{15}{25}$$

$$15 \text{ Anak} = 3 \text{ Potong Kue} \times \frac{25}{15}$$

$$15 \text{ Anak} = 5 \text{ Potong Kue}$$

Cara II

$a_1 = 25$ Anak $\qquad a_2 = 15$ Anak

$b_1 = 3$ Potong Kue $\qquad b_2 = ?$

$$\rightarrow \frac{a_1}{b_2} = \frac{a_2}{b_1}$$

$$\frac{25}{b_2} = \frac{15}{3}$$

$$\frac{25}{b_2} = 5$$

$$\frac{25}{5} = b_2$$

$$5 = b_2$$

✓ 15 tukang dapat membangun sebuah rumah dalam 20 hari. Jika hanya ada 12 tukang berapa lama mereka menyelesaikan pekerjaan tersebut?

Penyelesaian :

Cara I

$15 \text{ tukang} = 20 \text{ hari}$

$15 \text{ tukang} \times \frac{12}{15} = 20 \text{ hari} : \frac{12}{15}$

$12 \text{ tukang} = 20 \text{ hari} \times \frac{15}{12}$

$12 \text{ tukang} = 25 \text{ hari}$

Cara II

$a_1 = 15 \text{ tukang}$ $\quad a_2 = 12 \text{ tukang}$

$b_1 = 20 \text{ hari}$ $\quad b_2 = ?$

$\rightarrow \frac{a_1}{b_2} = \frac{a_2}{b_1}$

$\frac{15}{b_2} = \frac{12}{20}$

$\frac{15 \times 20}{12} = b_2$

$25 \text{ hari} = b_2$

✓ Sebuah persegi dengan ukuran panjang 32 cm dan lebar 20 cm. Jika ukuran panjang dibuat 40 cm, berapa ukuran lebar supaya ukuran luas persegi panjang itu tetap?

Penyelesaian :

P L

$32 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$

$32 \text{ cm} \times \frac{40}{32} = 20 \text{ cm} : \frac{40}{32}$

$40 \text{ cm} = 20 \text{ cm} \times \frac{32}{40}$

$40 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$

Sebuah persegi dengan ukuran panjang 39 cm dan lebar 10 cm. Jika ukuran panjang dibuat 30 cm, berapa ukuran lebar supaya ukuran luas persegi panjang itu tetap?

Penyelesaian :

P L

$39\ cm = 10\ cm$

$39\ cm \times \frac{30}{39} = 10\ cm : \frac{30}{39}$

$30\ cm = 10\ cm \times \frac{39}{30}$

$30\ cm = 13\ cm$

18 pekerja menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 bulan. Jika ada 30 perkerja berapa pekerjaan tersebut selesai?

Penyelesaian :

Cara I (dengan Rumus)

$a_1 = 18$ Pekerja $a_2 = 30$ Pekerja

$b_1 = 1$ bulan $= 30$ hari $b_2 = ?$

$\rightarrow \frac{a_1}{b_2} = \frac{a_2}{b_1}$

$\frac{18}{b_2} = \frac{30}{30}$

$18 = b_2$

Cara II

Pekerja $= 1$ bulan

Pekerja $= 30$ hari

$18\ \text{Pekerja} \times \frac{30}{18} = 30\ \text{hari} : \frac{30}{18}$

$30\ \text{Pekerja} = 30\ \text{hari} \times \frac{18}{30}$

$30\ \text{Pekerja} = 18\ \text{hari}$

√ Untuk membangun 6 unit rumah oleh 6 pekerja dibutuhkan 24 hari. Berapa banyak rumah yang dibangun dalam waktu 40 hari jika ada 6 pekerja?

Penyelesaian :

$O_1 = 6$ Unit $O_2 = ?$

$S_1 = 6$ Pekerja $S_2 = 6$ Pekerja

$T_1 = 24$ hari $T_2 = 40$ hari

$$\rightarrow \frac{O_1}{S_1\ T_1} = \frac{O_2}{S_2\ T_2}$$

$$\frac{6}{6 \times 24} = \frac{O_2}{6 \times 40}$$

$$\frac{6 \times 6 \times 40}{6 \times 24_4} = O_2$$

$$\frac{40}{4} = O_2$$

$$10 = O_2$$

3 pakan dapat dihabiskan oleh 600 ayam dalam 1 hari. Berapa banyak pakan yang dihabiskan oleh 800 ayam dalam 3 hari?

Penyelesaian :

$O_1 = 3$ Pakan $O_2 = ?$

$S_1 = 600$ Ayam $S_2 = 800$ Ayam

$T_1 = 1$ hari $T_2 = 3$ hari

$$\rightarrow \frac{O_1}{S_1\ T_1} = \frac{O_2}{S_2\ T_2}$$

$$\frac{3}{600 \times 1} = \frac{O_2}{800 \times 3}$$

$$\frac{3 \times 800 \times 3}{600 \times 1} = O_2$$

12 Pakan $= O_2$

Si A Menyelesaikan tugas sekolah dalam waktu 5 jam, si B Menyelesaikan Tugas sekolahnya dalam waktu 6,5 jam, jika mereka mengerjakan tugas bersama-sama maka akan selesai dalam waktu....jam

A.2,82

B.3

C.2,5

D.3,82

E.4

Rumus Khusus Perbandingan Berbalik nilai

$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z}$; x = di Selesaikan Oleh A

atau $\frac{y+x}{xy} = \frac{1}{z}$ y = di Selesaikan oleh B

atau $\frac{xy}{x+y} = z$ z = di Selesaikan Oleh A dan B

Sehingga,

$x = 5$

$y = 6,5$

$z = \frac{5 \times 6,5}{5+6,5}$

$z = \frac{5 \times (6 + \frac{1}{2})}{11,5}$

$z = \frac{30 + \frac{5}{2}}{11,5}$

$z = \frac{30 + 2,5}{11,5}$

$z = \frac{32,5}{11,5}$

$z = 2,82$ jam

Persediaan pakan jika dimakan oleh seekor kerbau habis dalam 2 hari. Jika dimakan oleh seekeor sapi habis dalam 3 hari. Jika dimakan oleh kedua hewan tersebut maka pakan akan habis dalam ....hari

A.1,5

B.1,4

C.1,3

D.1,2

E.1

$x = 2$

$y = 3$

Jika dimakan bersama, maka Pakan akan habis dalam :

$z = \frac{xy}{x+y} = \frac{2 \times 3}{2+3} = \frac{6}{5} = 1,2$ hari